Note sull'inquinamento luminoso tratte dai seminari tenuti sul territorio





Biagio De Simone
Paolo Rota



ASPETTATIVA

REALTA’

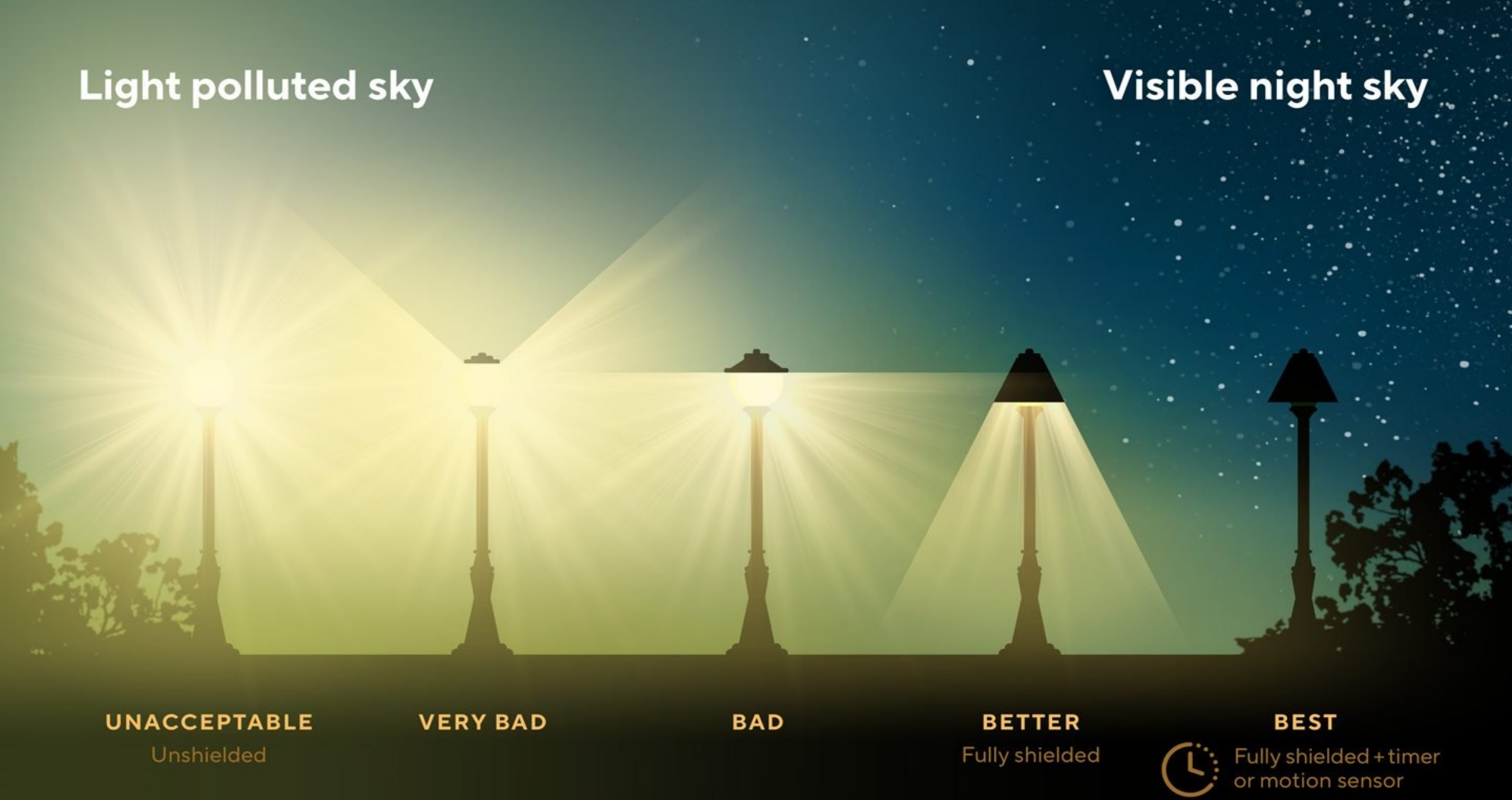




ASPETTATIVA

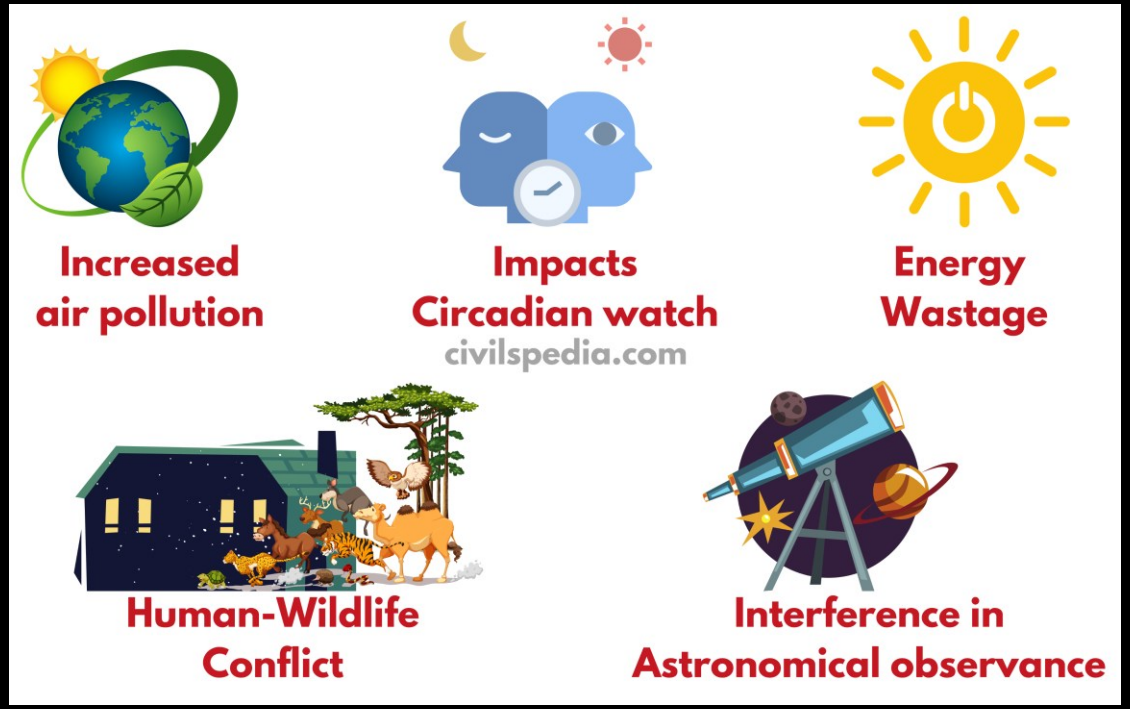
REALTA’





Illuminazione del cielo notturno ad opera di fonti artificiali, con conseguenti danni all'ambiente





Un problema multiforme e pesante, purtroppo sconosciuto ai più

L'impegno del CANA sull'inquinamento luminoso





- La proposta del CANA (in collaborazione con il Gruppo Astrofili Beneventani) premiata dall'Unione Astrofili Italiani

Misure dirette sul territorio di Salerno e provincia

Formazione a cura di esperti del settore

Collaborazione con associazioni ed enti ambientalisti

Eventi divulgativi al pubblico

La cassetta degli attrezzi



Luxometro (misura del livello di luce a terra)



Luminanzometro (misura della luce emessa da sorgenti estese, come le insegne)



Inclinometro (misura dell'angolo di inclinazione di una sorgente luminosa)



Sky Quality Meter (misura della luminosità del cielo notturno – in magnitudini nel «visibile»)

Incontro di formazione da programmare con Mario Di Sora



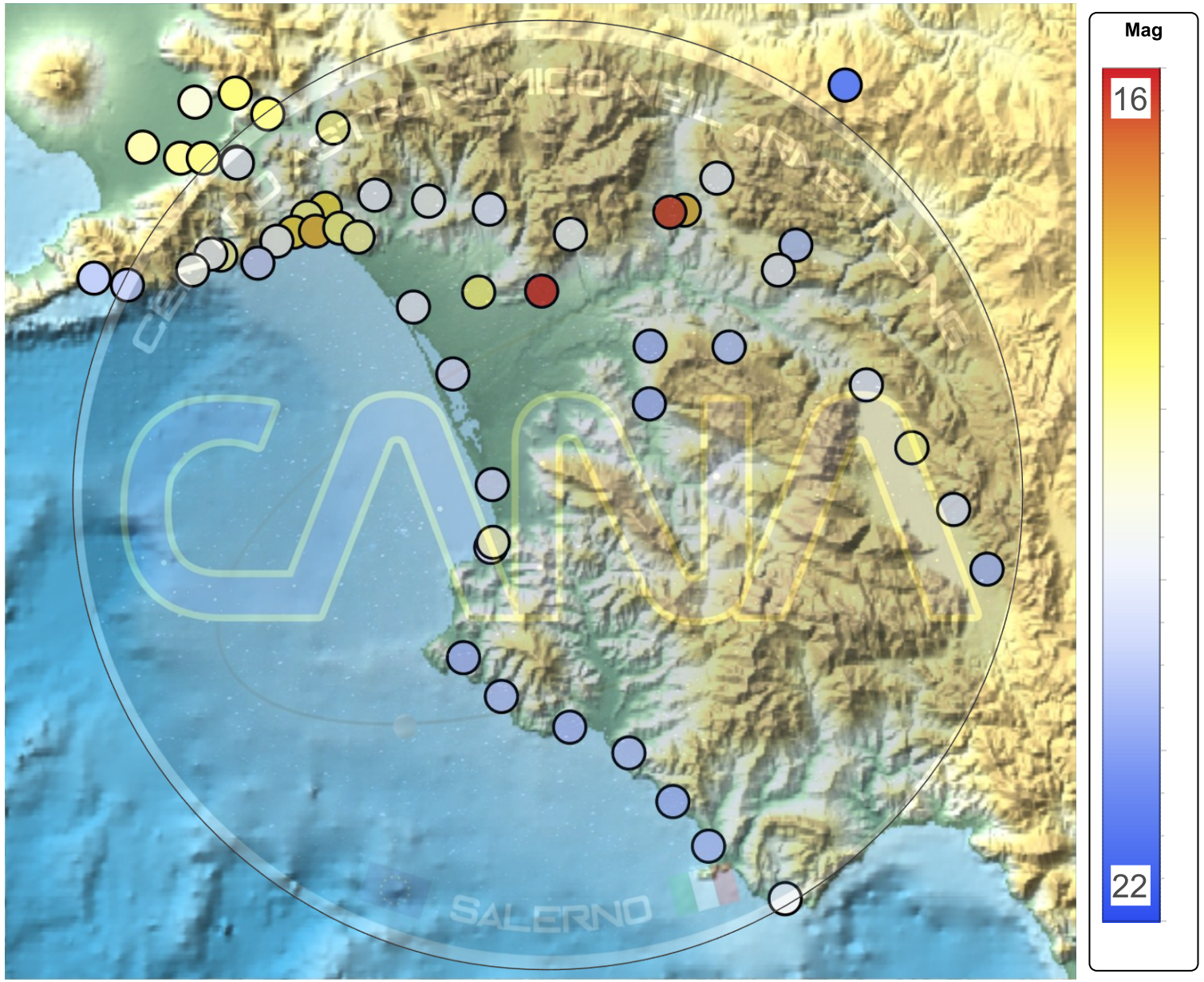
Le misure effettuate

Tra il 19-12-2022 ed il 30-10-2024

55 località diverse in provincia di Salerno

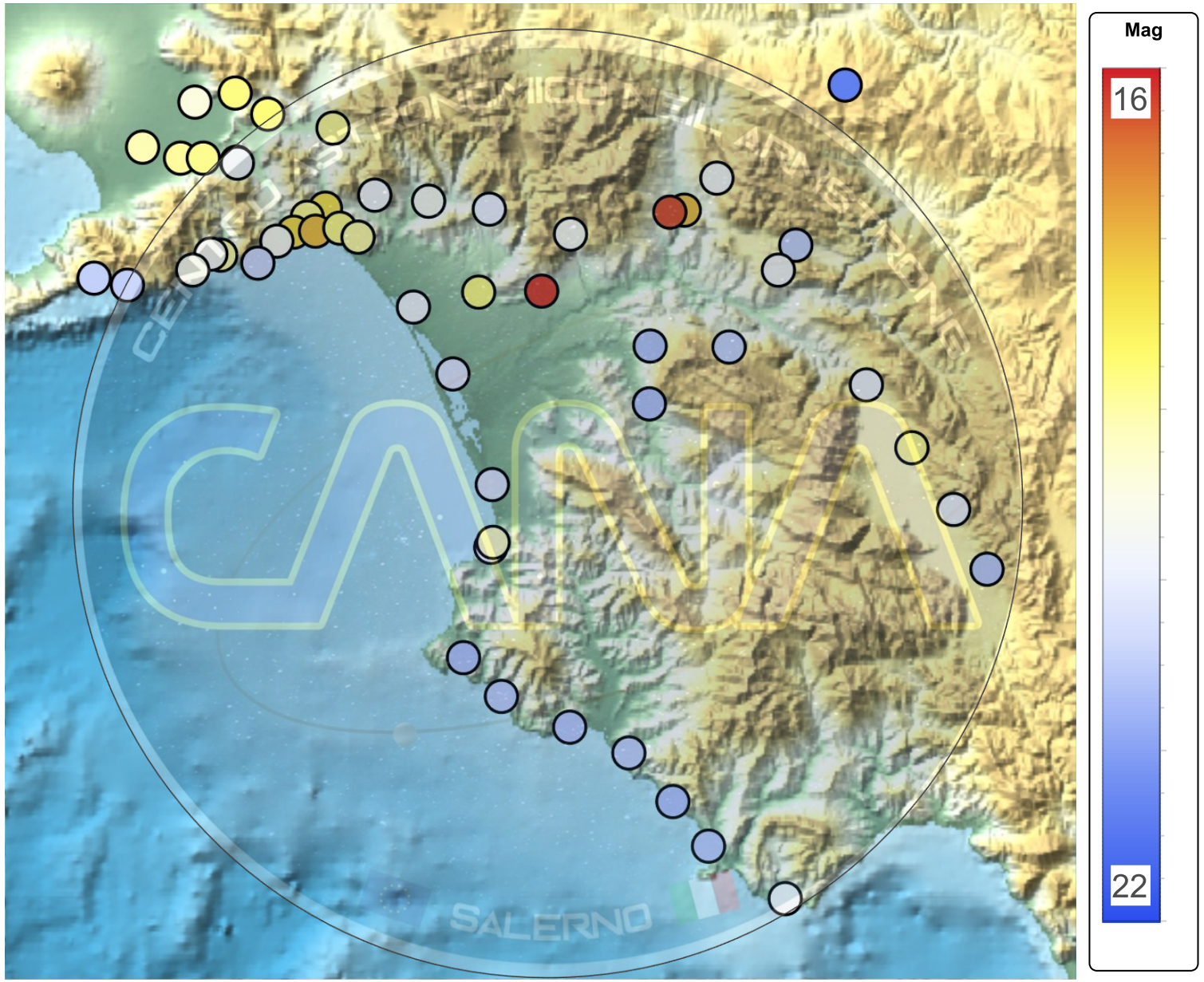
660 misurazioni in totale
(per ogni località, 3 serie da 4)

NOTA: sono state effettuate misure anche a Castelgrande
(località Osservatorio T11)



Mappa inquinamento luminoso 2022-2024

Salerno e provincia



Qualche numero

Valore peggiore di magnitudine:
16,19 mag/arcsec^2 (SQM-band)
presso Eboli (SA)

Valore migliore(*) di magnitudine:
20,43 mag/arcsec^2 (SQM-band)
presso Pisciotta (SA)

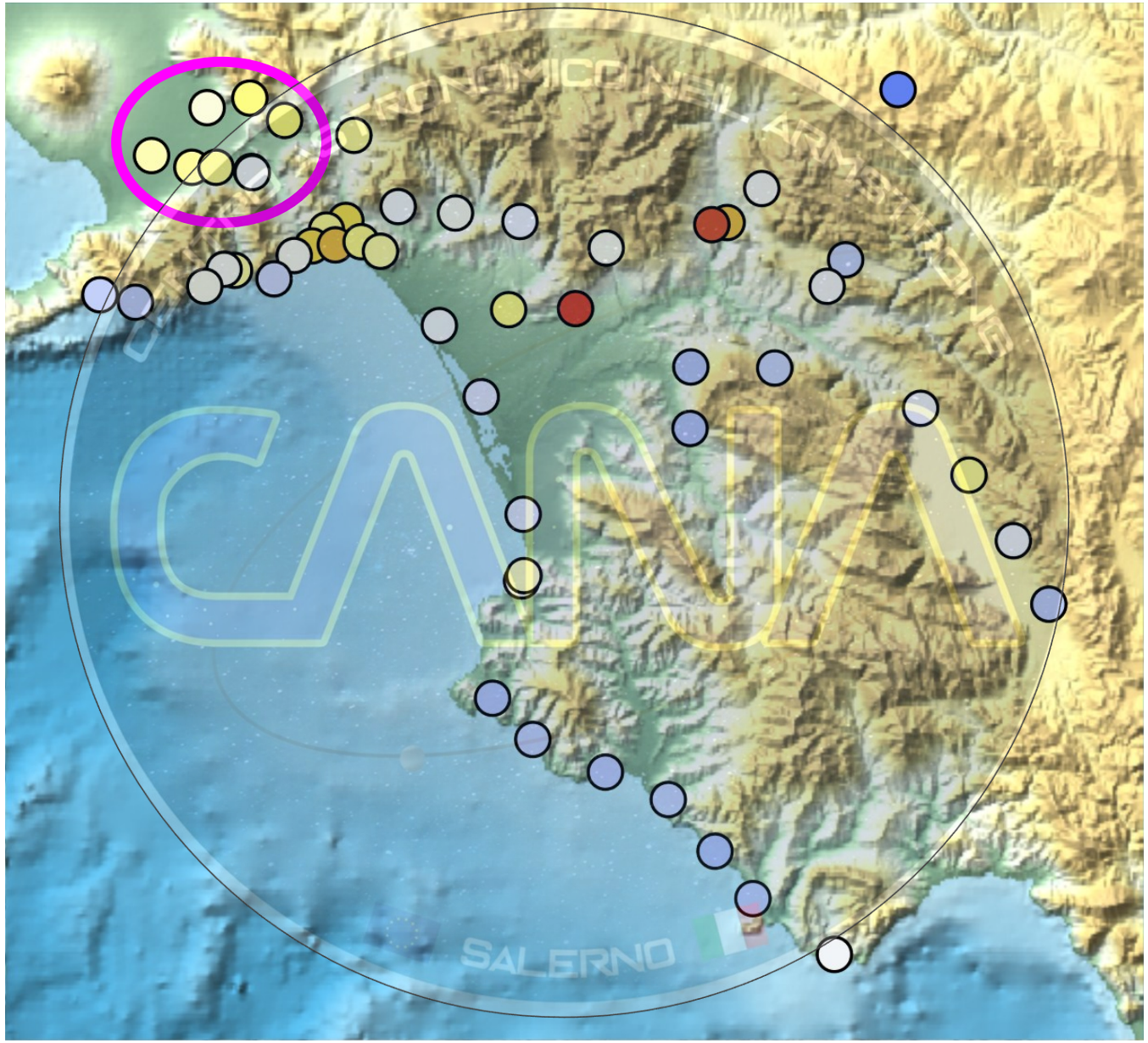
Media sulla provincia(*):
18,97 mag/arcsec^2 (SQM-band)

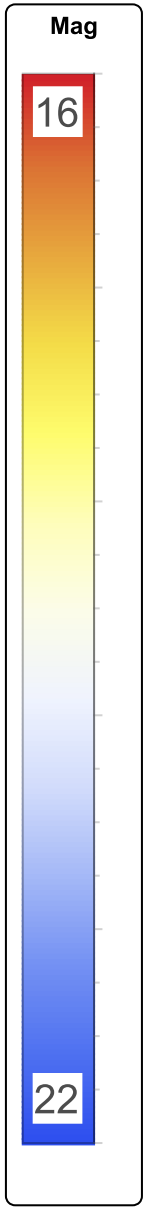
(*)escludendo Castelgrande

<19.5 mag/arcsec2	cielo fortemente luminoso
20 mag/arcsec2	cielo molto luminoso
20.5 mag/arcsec2	cielo luminoso
21 mag/arcsec2	cielo poco luminoso
21.5 mag/arcsec2	cielo mediamente buio
>21.5 mag/arcsec2	cielo estremamente buio

http://www.lightpollution.it/

Agro-Nocerino-Sarnese





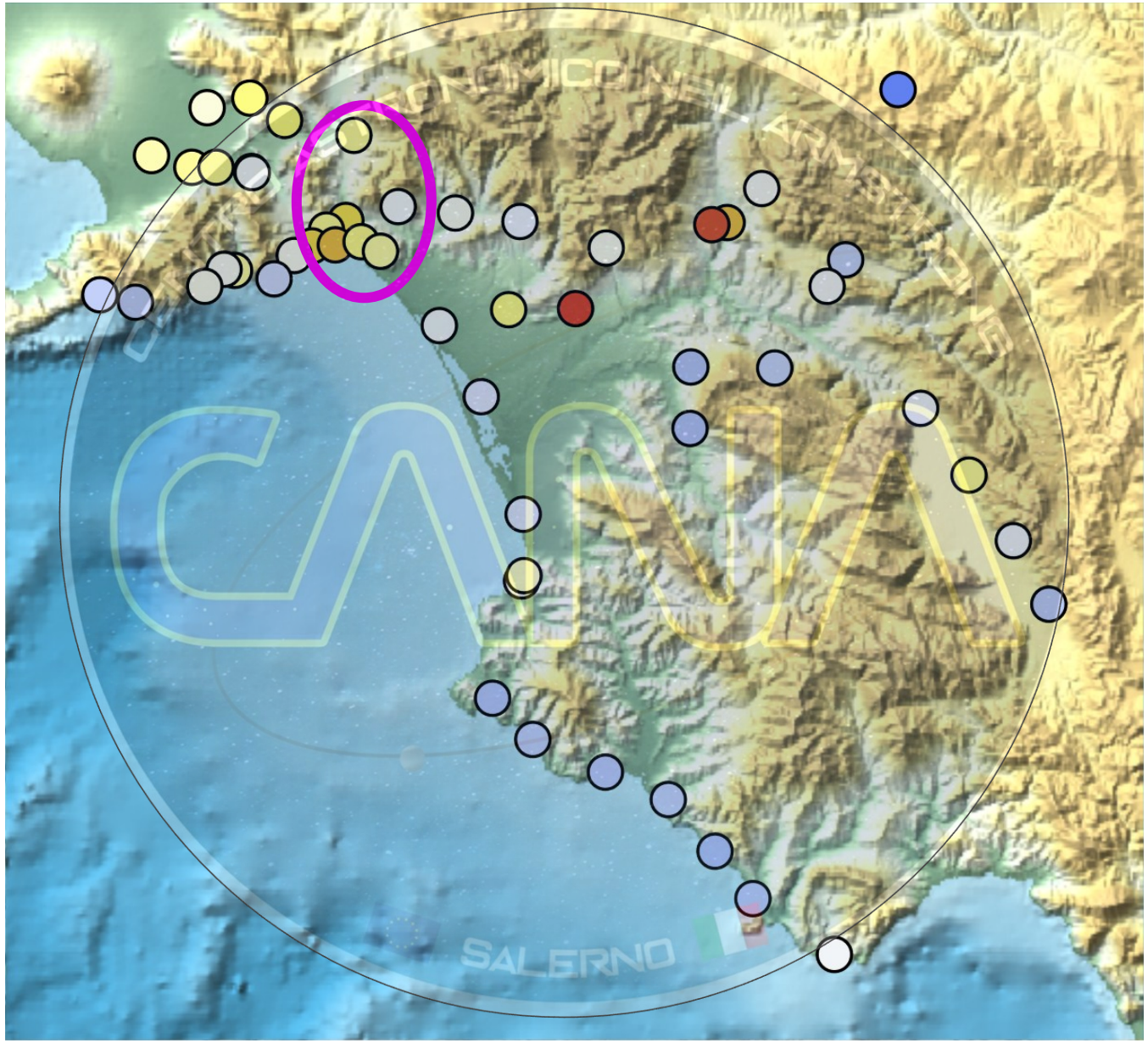
Castel San Giorgio, Sarno, Scafati, Angri, Pagani, Nocera Inferiore,

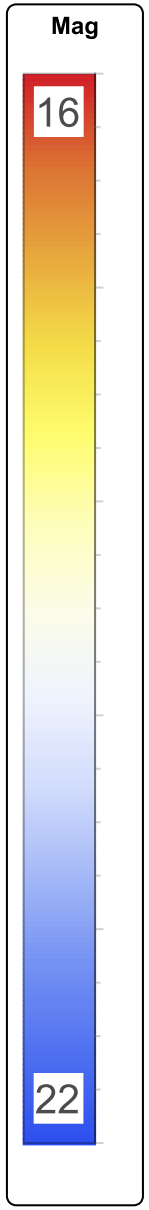
Media sulla zona:
18,17 mag/arcsec^2 (SQM-band)

<19.5 mag/arcsec2	cielo fortemente luminoso
20 mag/arcsec2	cielo molto luminoso
20.5 mag/arcsec2	cielo luminoso
21 mag/arcsec2	cielo poco luminoso
21.5 mag/arcsec2	cielo mediamente buio
>21.5 mag/arcsec2	cielo estremamente buio

http://www.lightpollution.it/

Valle dell'Irno



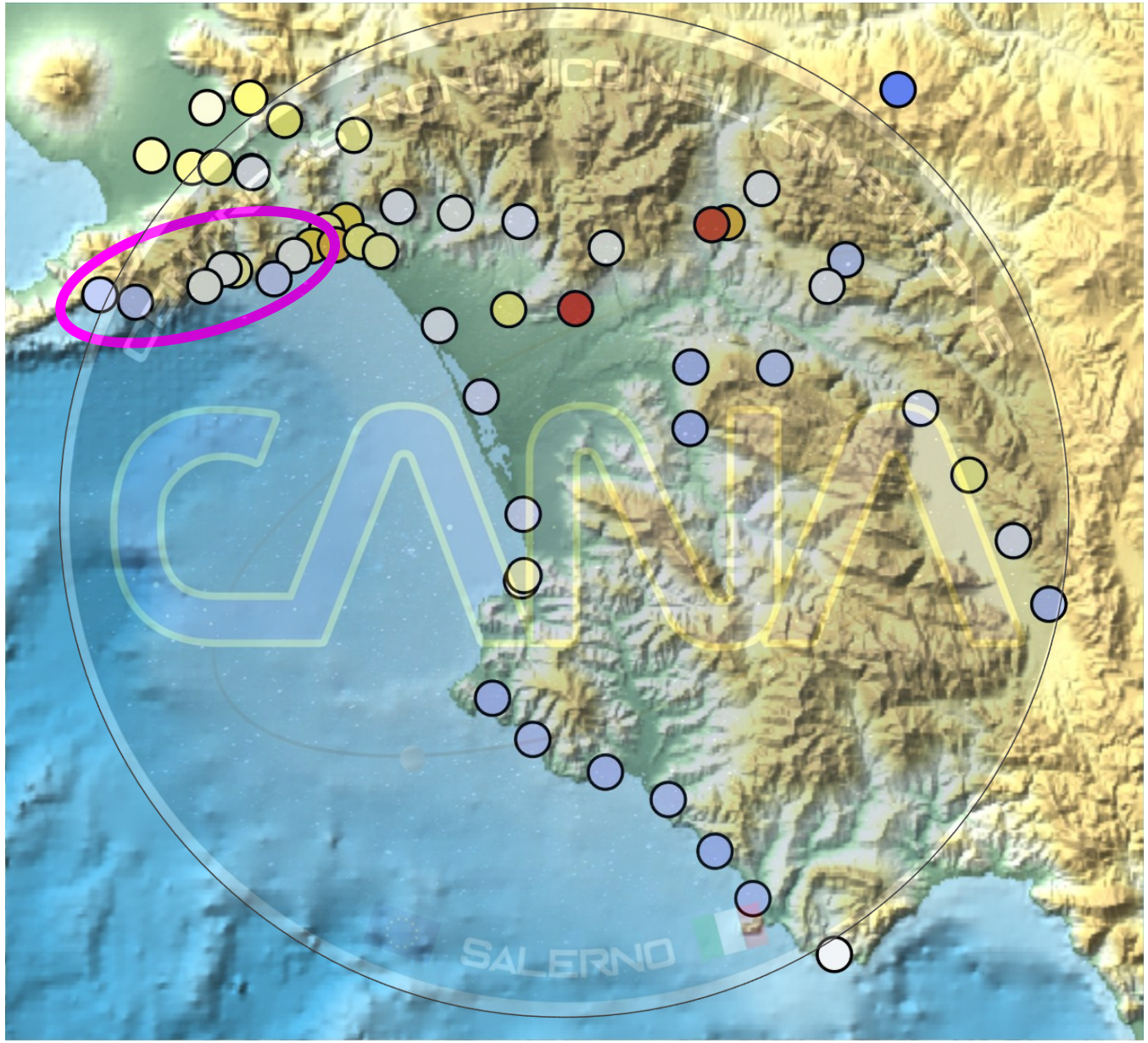


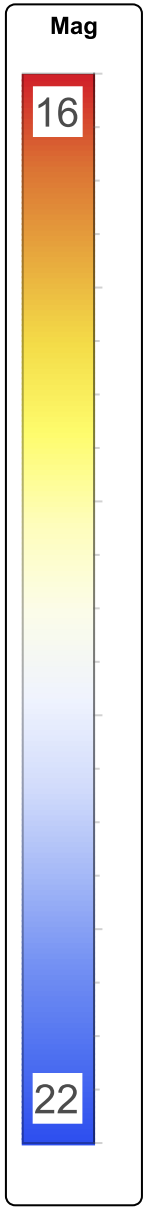
Salerno (Fratte, Castello Arechi, La Baia, Molo Concordia, Via Ciotoli di Pastena, Cupa Parisi), Fisciano, Mercato San Severino, Cava de' Tirreni

Media sulla zona:
18,09 mag/arcsec^2 (SQM-band)

<19.5 mag/arcsec2	cielo fortemente luminoso
20 mag/arcsec2	cielo molto luminoso
20.5 mag/arcsec2	cielo luminoso
21 mag/arcsec2	cielo poco luminoso
21.5 mag/arcsec2	cielo mediamente buio
>21.5 mag/arcsec2	cielo estremamente buio

http://www.lightpollution.it/





Costiera Amalfitana

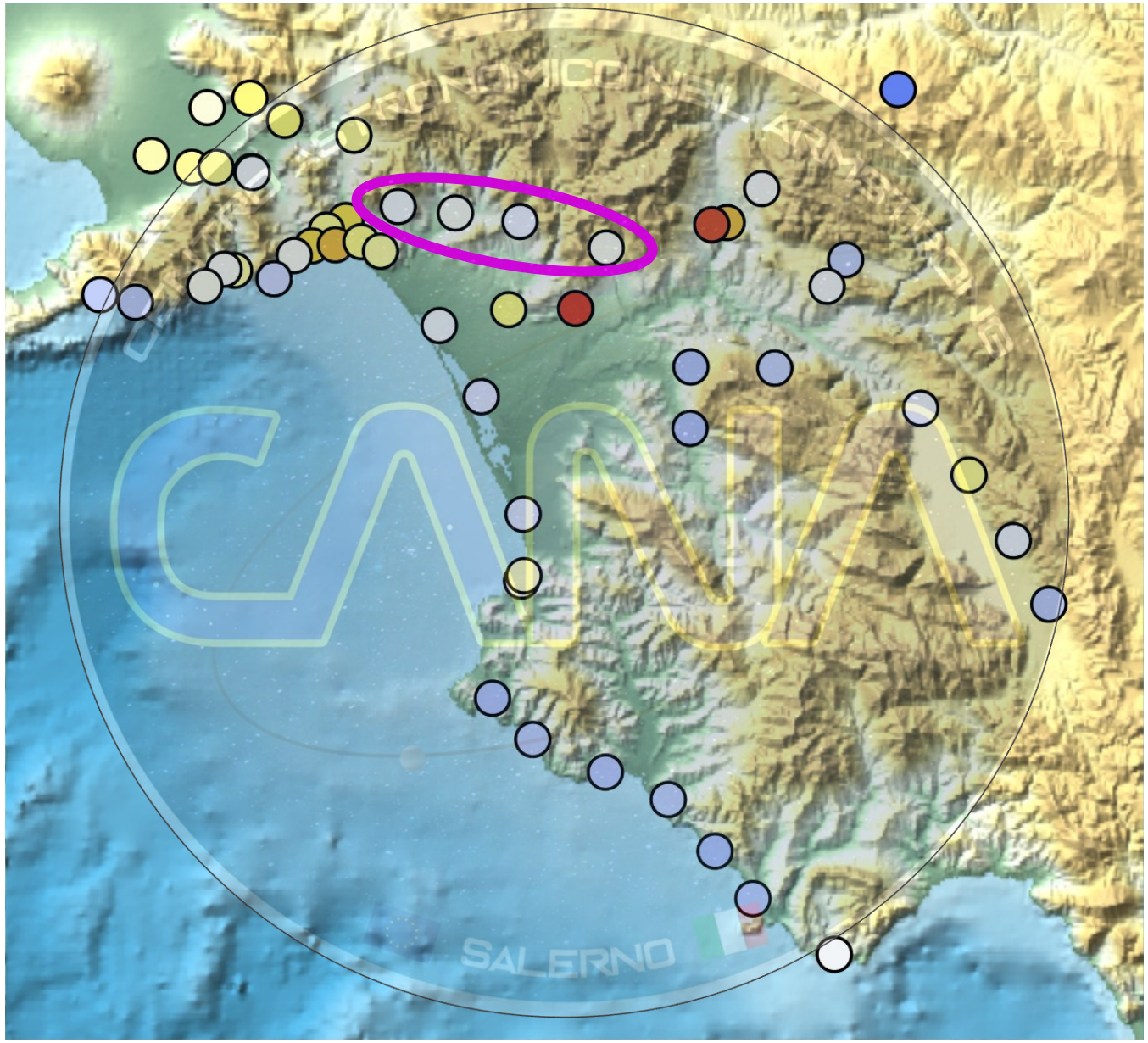
Vietri (zona Raito), Erchie, Maiori, Minori, Amalfi, Praiano, Positano

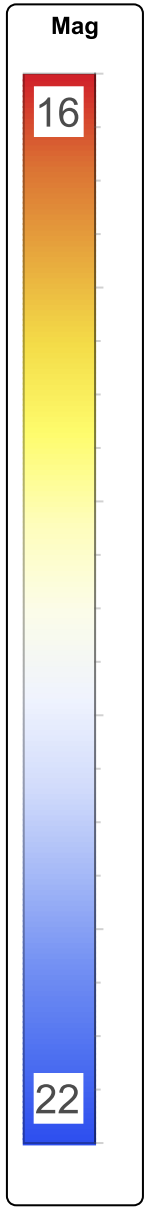
Media sulla zona:
19,42 mag/arcsec^2 (SQM-band)

<19.5 mag/arcsec2	cielo fortemente luminoso
20 mag/arcsec2	cielo molto luminoso
20.5 mag/arcsec2	cielo luminoso
21 mag/arcsec2	cielo poco luminoso
21.5 mag/arcsec2	cielo mediamente buio
>21.5 mag/arcsec2	cielo estremamente buio

http://www.lightpollution.it/

Picentini





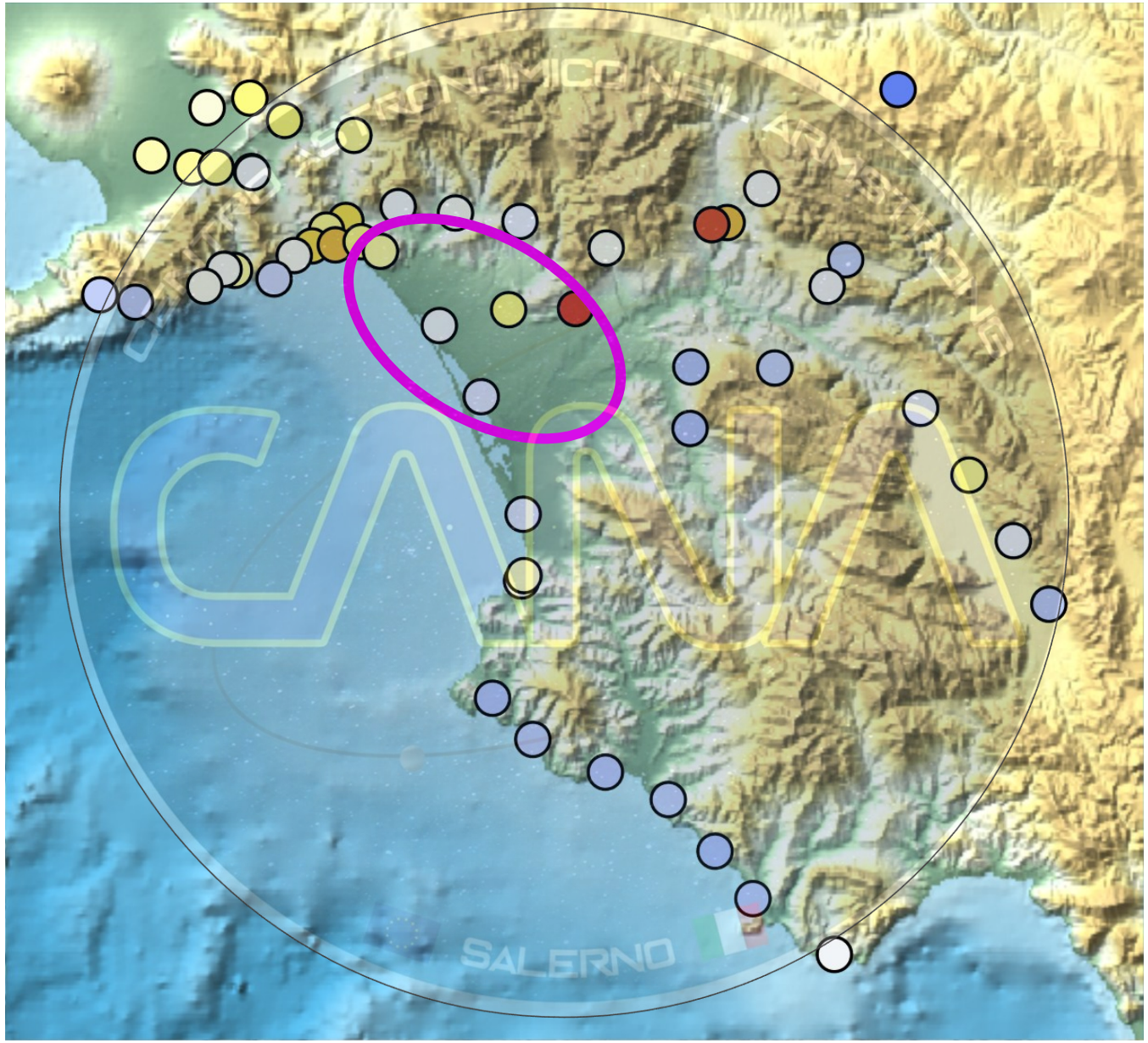
Monte Tubenna (Castiglione del Genovesi), Giffoni Valle Piana, Montecorvino Rovella

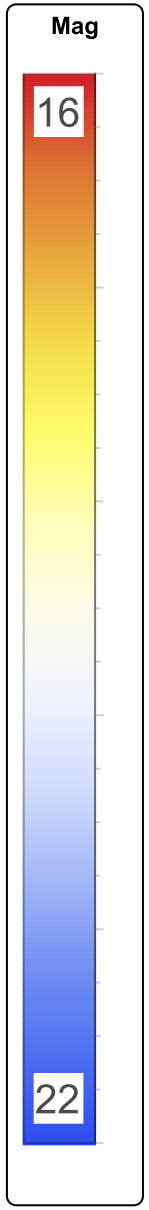
Media sulla zona:
19,33 mag/arcsec^2 (SQM-band)

<19.5 mag/arcsec2	cielo fortemente luminoso
20 mag/arcsec2	cielo molto luminoso
20.5 mag/arcsec2	cielo luminoso
21 mag/arcsec2	cielo poco luminoso
21.5 mag/arcsec2	cielo mediamente buio
>21.5 mag/arcsec2	cielo estremamente buio

http://www.lightpollution.it/

Piana del Sele





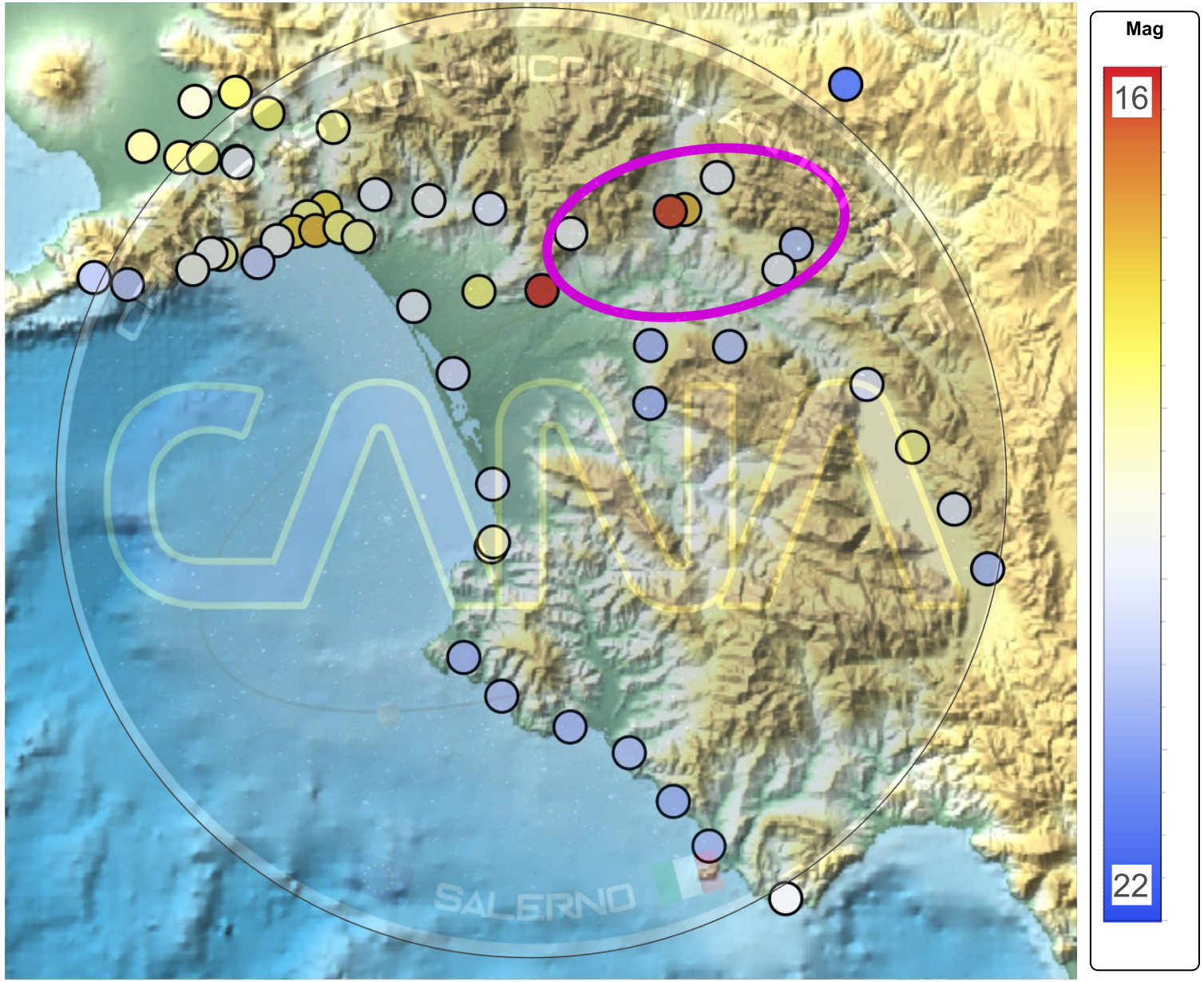
Pontecagnano (zona Aversana),
Battipaglia, Eboli (centro e località Cioffi)

Media sulla zona:
18,39 mag/arcsec^2 (SQM-band)

<19.5 mag/arcsec2	cielo fortemente luminoso
20 mag/arcsec2	cielo molto luminoso
20.5 mag/arcsec2	cielo luminoso
21 mag/arcsec2	cielo poco luminoso
21.5 mag/arcsec2	cielo mediamente buio
>21.5 mag/arcsec2	cielo estremamente buio

http://www.lightpollution.it/

Alto Sele



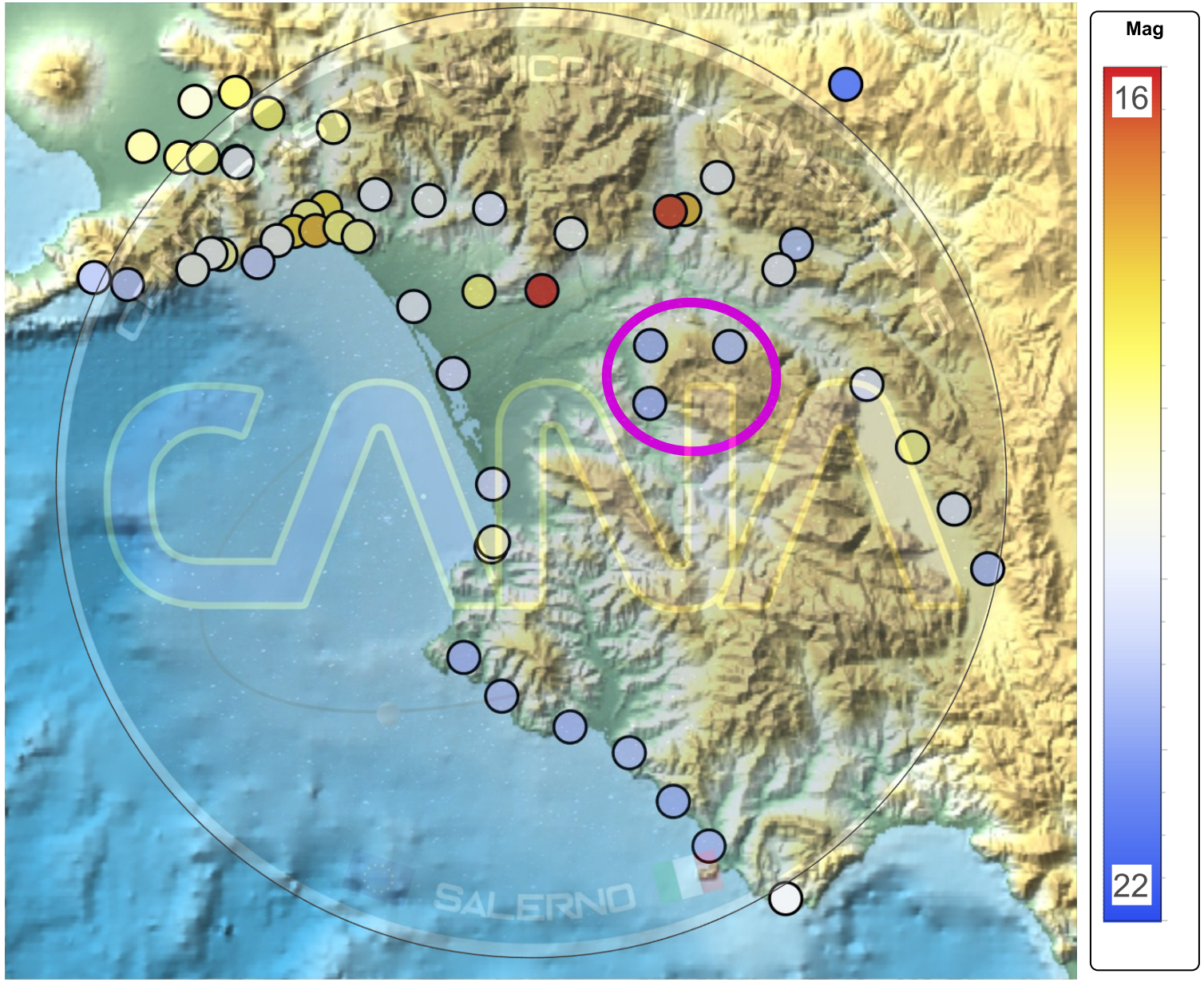
Campagna (zona Museo Palatucci), Contursi Terme, Oliveto Citra, Colliano, San Gregorio Magno, Buccino

Media sulla zona:
18,56 mag/arcsec^2 (SQM-band)

<19.5 mag/arcsec2	cielo fortemente luminoso
20 mag/arcsec2	cielo molto luminoso
20.5 mag/arcsec2	cielo luminoso
21 mag/arcsec2	cielo poco luminoso
21.5 mag/arcsec2	cielo mediamente buio
>21.5 mag/arcsec2	cielo estremamente buio

http://www.lightpollution.it/

Alburni



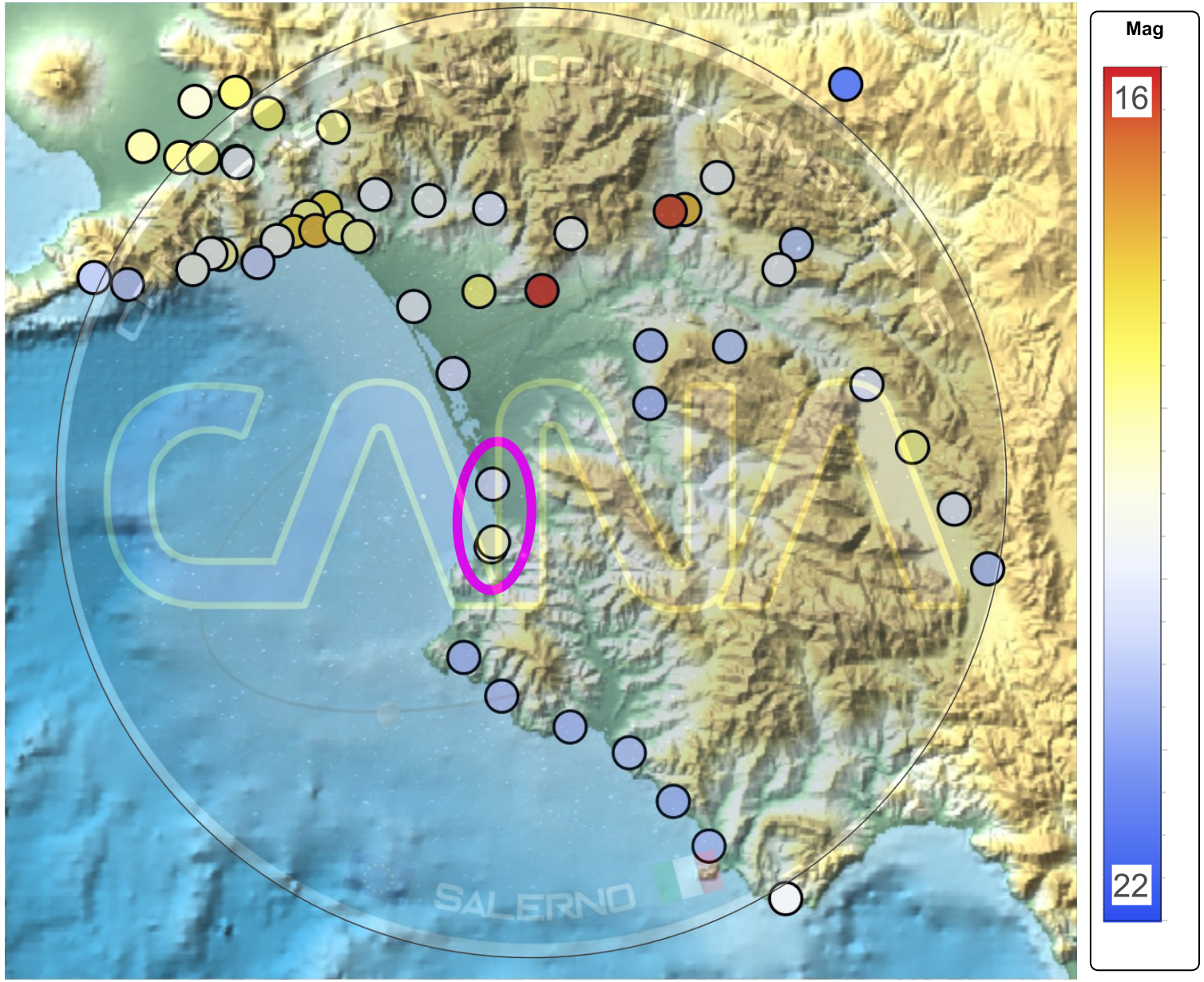
Controne, Postiglione, Sicignano degli Alburni

Media sulla zona:
20,26 mag/arcsec^2 (SQM-band)

<19.5 mag/arcsec2	cielo fortemente luminoso
20 mag/arcsec2	cielo molto luminoso
20.5 mag/arcsec2	cielo luminoso
21 mag/arcsec2	cielo poco luminoso
21.5 mag/arcsec2	cielo mediamente buio
>21.5 mag/arcsec2	cielo estremamente buio

http://www.lightpollution.it/

Alto Cilento

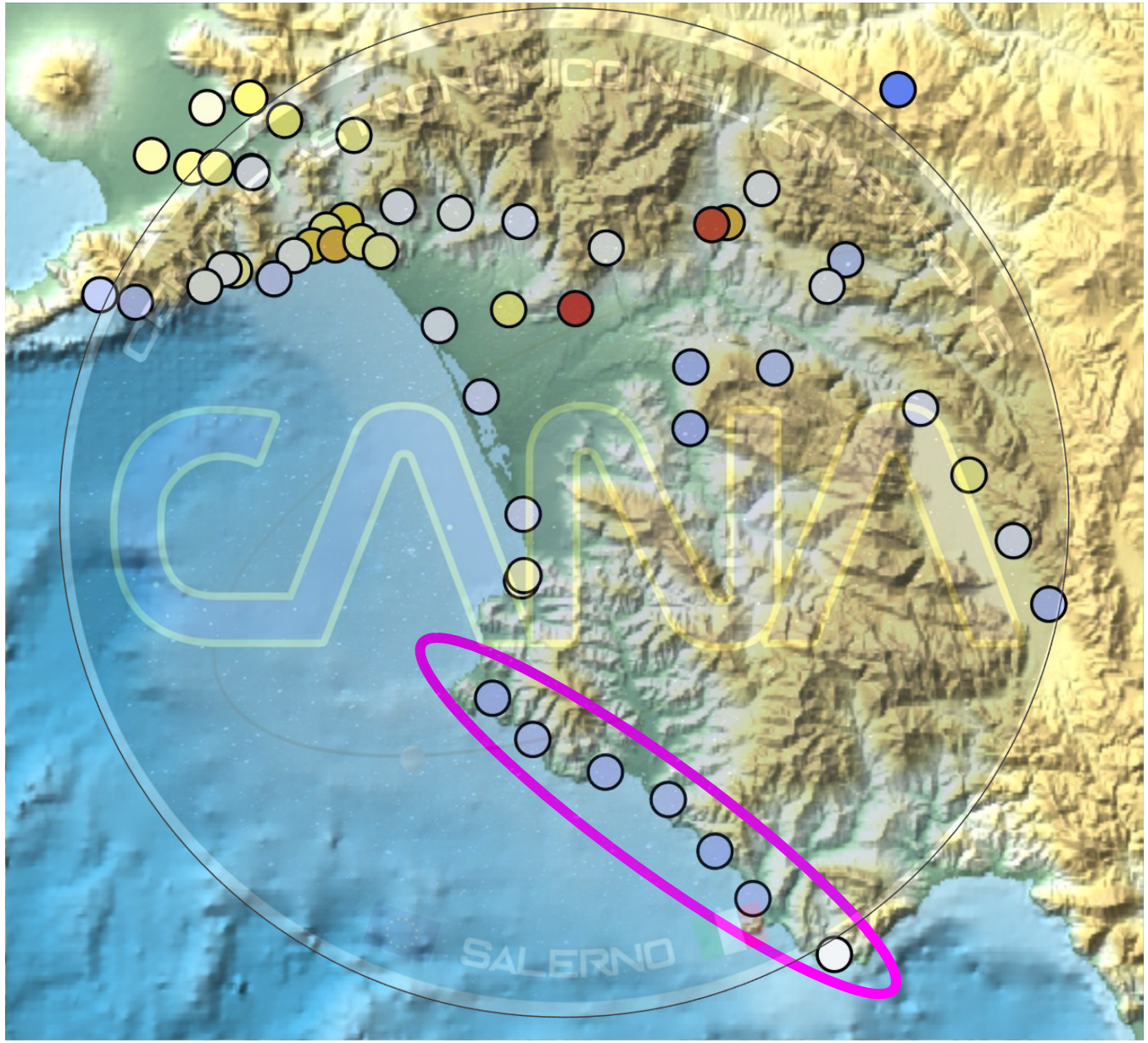


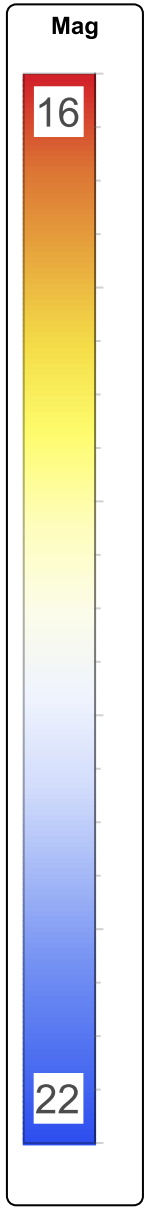
Paestum (zona scavi archeologici),
Agropoli (Lungomare San Marco),
Agropoli (zona castello)

Media sulla zona:
19,34 mag/arcsec^2 (SQM-band)

<19.5 mag/arcsec2	cielo fortemente luminoso
20 mag/arcsec2	cielo molto luminoso
20.5 mag/arcsec2	cielo luminoso
21 mag/arcsec2	cielo poco luminoso
21.5 mag/arcsec2	cielo mediamente buio
>21.5 mag/arcsec2	cielo estremamente buio

http://www.lightpollution.it/





Costiera Cilentana

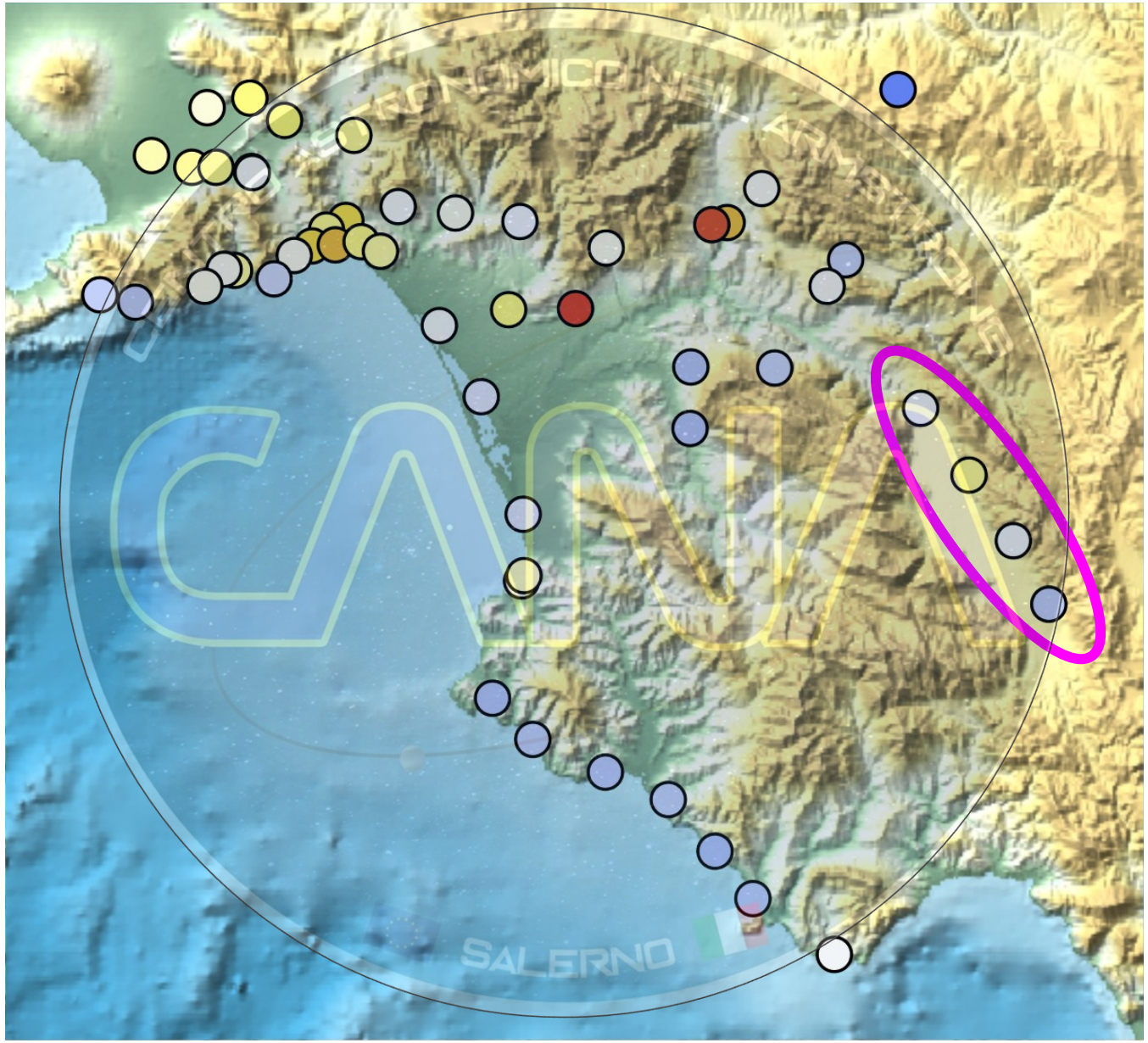
Marina di Camerota, Palinuro, Pisciotta, Ascea, Casal Velino, Montecorice (zona Baia dei Pini), Castellabate (zona Pietà)

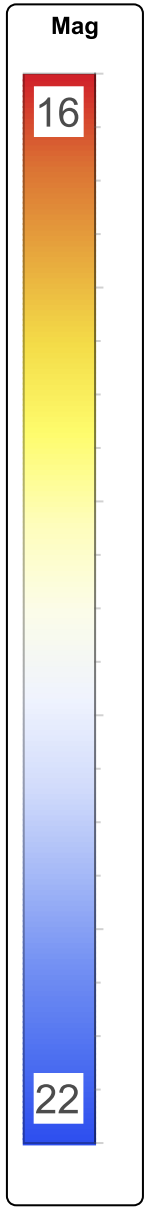
Media sulla zona:
20,15 mag/arcsec^2 (SQM-band)

<19.5 mag/arcsec2	cielo fortemente luminoso
20 mag/arcsec2	cielo molto luminoso
20.5 mag/arcsec2	cielo luminoso
21 mag/arcsec2	cielo poco luminoso
21.5 mag/arcsec2	cielo mediamente buio
>21.5 mag/arcsec2	cielo estremamente buio

http://www.lightpollution.it/

Vallo di Diano





Polla, Atena Lucana (zona castello), Sala Consilina, Padula

Media sulla zona:
19,34 mag/arcsec^2 (SQM-band)

<19.5 mag/arcsec2	cielo fortemente luminoso
20 mag/arcsec2	cielo molto luminoso
20.5 mag/arcsec2	cielo luminoso
21 mag/arcsec2	cielo poco luminoso
21.5 mag/arcsec2	cielo mediamente buio
>21.5 mag/arcsec2	cielo estremamente buio

http://www.lightpollution.it/

Stay tuned... Cilento in arrivo!

Vallo della Lucania

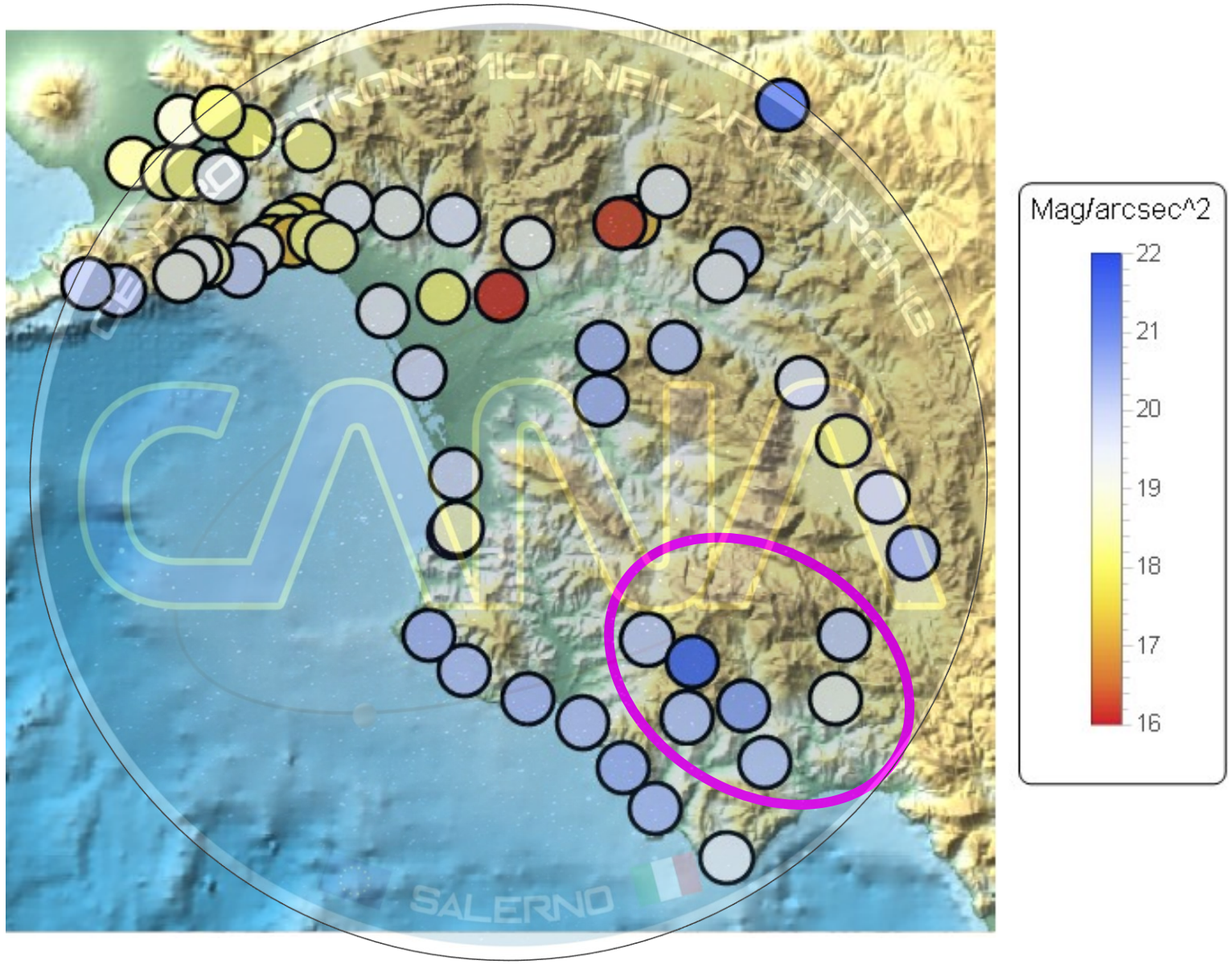
Miglior valore:
19,96 mag/arcsec^2 (SQM-band)





Monte Gelbison

Miglior valore:
21,38 mag/arcsec^2 (SQM-band)



Aggiungendo le misure tra dicembre 2024 e febbraio 2025

Perché è importante misurare da terra?

Le misure da terra sono complementari a quelle effettuate da satellite ed hanno pari importanza nella stima della portata dell'inquinamento luminoso:

1) Le misure da terra tengono conto della risposta in piccola scala della flora/fauna all'inquinamento luminoso, cosa che da satellite non si tiene in conto (https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2210670723000768).

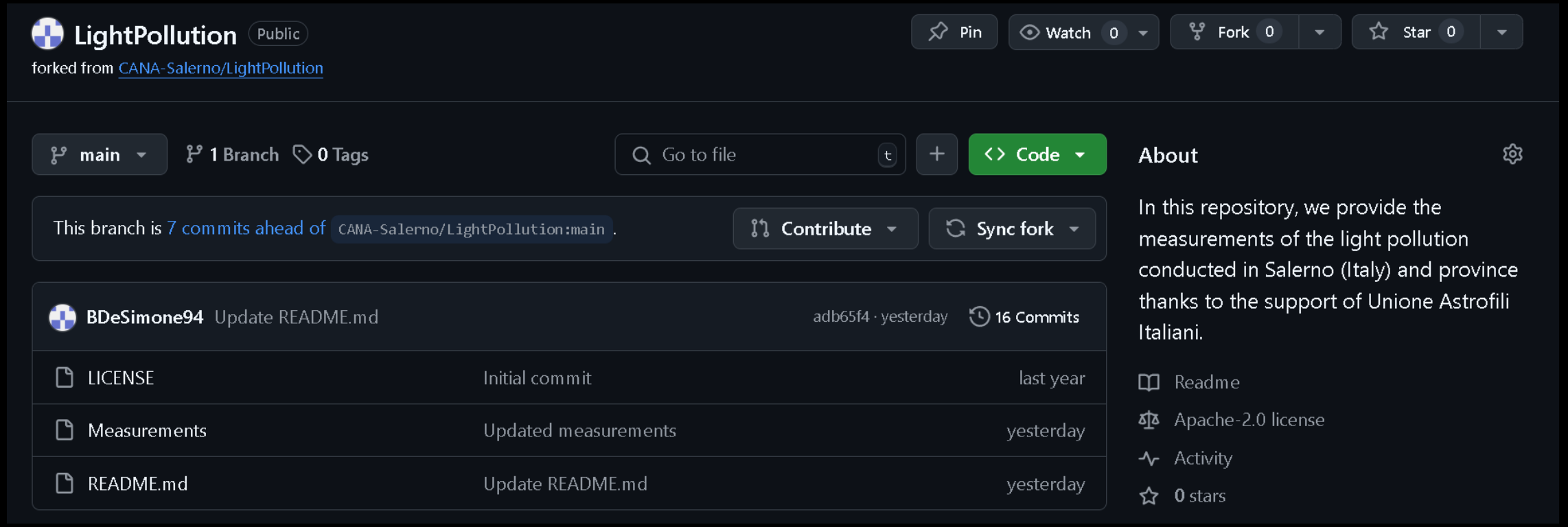
2) La luce artificiale osservata da terra si crea con il riflesso – da parte dell'aerosol sospeso in atmosfera – della luce che parte da terra. E' altamente improbabile che l'aerosol si comporti da mezzo ideale e permetta una diffusione (sia in frequenze che in intensità) pari alla riflessione -> ragione per cui ambo le misurazioni (terra e satellite) servono per completare il puzzle.

3) Al fine di comunicare con gli enti e con il pubblico è imprescindibile QUANTIFICARE il livello di inquinamento luminoso. Sappiamo che la situazione è tragica, ma riportare QUANTO sia tragica aiuta a catturare l'attenzione dei più e a stabilire un piano di azione più mirato e concreto.

I nostri dati su GitHub

Le misure effettuate sono disponibili su GitHub: https://github.com/BDeSimone94/LightPollution

Il repository godrà di future espansioni, dal momento che ora siamo alla fine del primo ciclo di misure.



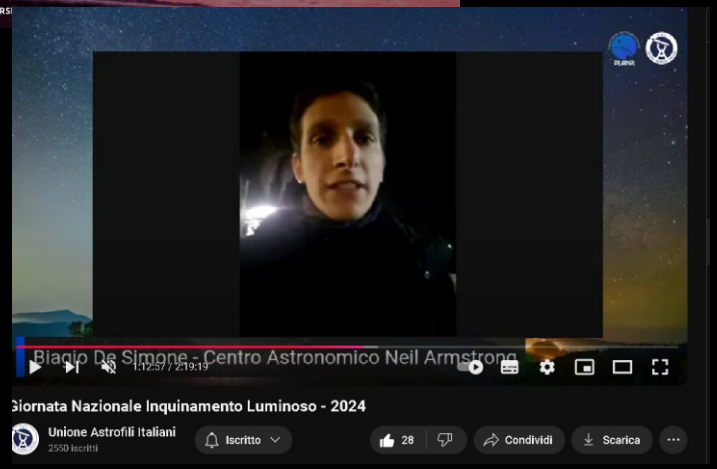
Seguendo la tradizione ambientale e sociale del CANA…





… abbiamo fatto tanta divulgazione al pubblico!









Tra mari e monti…



In collaborazione con

Abbiamo ridefinito il protocollo per le misure della luminanza notturna del cielo
-> Sulle spiagge dove nidificano le Caretta Caretta

Light pollution monitoring at nesting sites

ASSOCIATED PROTOCOLS: Beach Survey Protocol [X], Nest Protection Protocol [X]

STANDARDIZED DATASHEET: Yes.

HUMAN RESOURCES: 👤 👤

ECONOMIC RESOURCES: €

TIME/FREQUENCY: Light pollution measurements should be made at each nesting beach, during the peak of the season (July-August).

AUTHORIZATION: No specific authorization is required.

QUALIFIED PERSONNEL: Personnel conducting light pollution measurements at nesting sites must have adequate training in using the instruments and the present protocol.

1. Justification

Brief description of the reason that justifies the protocol.

2. Context and relevance in Western Mediterranean

A complete description of the protocol, with complementary information explaining the background.

3. Equipment

- Sky Quality Meter (Unihedron, model: SQM-L; Full Width Half Maximum ~20°) - http://unihedron.com/projects/sqm-l/
- DSLR camera, lens 18-55
- Tripod
- Light Pollution Datasheet

4. Procedure

Light pollution should be assessed at regular and occasional nesting sites during the summer, preferably during the peak of tourist activities from the 15th of July to the 15th of September.

Measurements must be conducted exclusively in the absence of light when the sun and the moon are at least 18° below the horizon. Measurements should preferably be taken between the new moon and the first quarter or the last quarter and the new moon.

Furthermore, considering the impact of clouds on the diffusion of light, cloud cover must be measured using the OKTA scale. Measurement must be taken with less than 1 okta. A common assumption is that 1 okta equals 12.5% of cloud coverage. Thus, the cloud cover must not be more than 12.5%.

SQM-I measurements must be taken at the center of the nesting beach with the observer positioned close to the regular shoreline in a dark point where no direct lights hit the sensor (measurements should not be done under or near streetlamps or any other light source). If beach dimension allows, more measurements can be taken with the constraint that two consecutive measuring points should be at 1500 m distance.

Measurements must be taken by holding the instrument in the hand just above the head and rotating 90° each time. At least 8 measurements must be taken (two on each axis).
NOTE: Discard always the first two measurements before starting the SQM-L evaluation.

Collect all the data regarding geographic coordinates of the measuring point, cloud cover, moon phase, moon setting and rising time, astronomical dusk time, air temperature, humidity, etc. (see ANNEX1).

If two consecutive readings differ more than 0.2 magSQM/arcsec2, check that the SQM-L is pointing in the right direction and no lights or shadows are covering the lens, discharge the reading, and repeat it.

After completing the SQM-L readings, place the DSLR camera on the tripod. Turn on the timer function, and set ISO 1600 and exposure time 10s. Take the first picture with the camera facing the zenith.

Then place the camera horizontally. Change the ISO to 600 and exposure time to 5s and take a picture in one of the predefined directions (DUNE, RIGHT, LEFT, SEAWARD). Repeat in all the remaining 3 compass directions.

Additional Survey for Lighting Typologies

To comprehensively evaluate the impact of artificial lighting on loggerhead turtle nesting sites, an optional survey of lighting typologies in the surrounding area is recommended. This evaluation will help identify which lighting fixtures might be disturbing the measurements and provide insights into whether there are urgent mitigating measures to be suggested to the municipality and/or beachfront property owners.

It is crucial for participants to conduct this survey within a 50-meter radius to the left and right of the measuring point if they opt to participate. They must refer to the Annex Datasheet Lighting Fixtures Survey, to identify and classify the types of lighting observed.

Recording and Documentation: Utilize the standardized datasheet provided in Annex Datasheet Light Pollution, specifically the 'xxx' field, to document each type of lighting fixture observed.

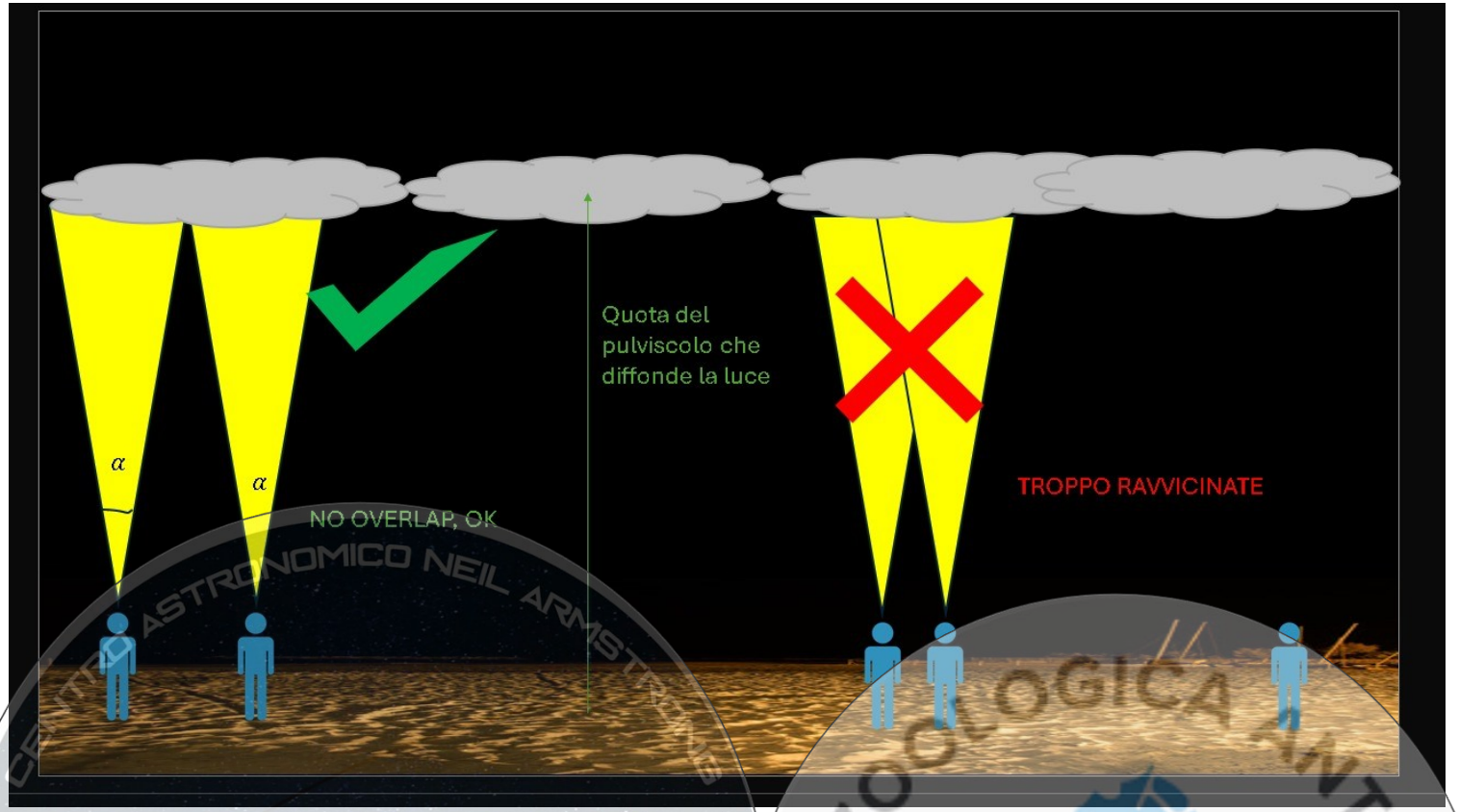
Each entry should include the type, number, and potential impact as assessed by the field team.

Each entry should include the number of fixtures observed. For instance, if ten similar streetlights are found, record this as 'n. 10' followed by the specific identification details.

The cross-reference evaluation of this detailed inventory will help analyze and characterize light pollution and propose mitigation measures.

In collaborazione con

I contributi che abbiamo apportato all'attuale versione del protocollo (adottata da agosto 2024)



1) $\alpha = 41°$, $h = 2{,}2\ km$ → $\frac{d}{2} = h * \tan\left(\frac{\alpha}{2}\right) = 0{,}8\ km$

$d = 2 * 0{,}8\ km \sim 1{,}5\ km$ → *Distanza tra due diverse misure*

2) *Utilizzo della OKTA scale per la copertura di nubi* → *Misure effettuabili con non più di 1 OKTA = 12,5% copertura nubi*

Obiettivi futuri

1) Continuare a misurare! Ci sono zone della provincia che necessitano ancora di copertura (Piana del Sele + Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni). Rendere disponibili questi dati anche in forma aggregata per progetti internazionali di monitoraggio (es. Globe at Night).

2) Completare la formazione grazie alla disponibilità di Mario Di Sora e scendere in campo con nuovi strumenti che permettono una misura della luminosità in corrispondenza delle sorgenti artificiali. Contestualmente, aprire un dialogo con le istituzioni ed apportare miglioramenti alla Legge Regionale n.12 del 25 luglio 2002.

3) Intrecciare stretta collaborazione con tutti gli enti locali e le associazioni sia astrofili che ambientaliste.

4) Divulgazione capillare al pubblico attraverso eventi, canali social e sensibilizzazione nelle scuole.

Ringraziamenti

(Soci)

(Mario Di Sora)

Sportello Tecnologico
(Donato Pace)

Con Chiara Carucci

Ringraziamo anche

Con la speranza di allargare la collaborazione a tutte le associazioni di astrofili in Campania.

E se volete unirvi a noi in questa missione, sappiate che…

Coreografia prima di
Salernitana – Inter
30/09/2023
Curva Sud Siberiano

...ci troverete sempre qua, nel lato oscuro della Luna



Grazie per l’attenzione!